

1

IDENTIFIER ET PRESENTER L'ANTIGENE

MACROPHAGES, CELLULES DENDRITIQUES (CPA)

- Reconnaissance du pathogène et capture de l'antigène.
- Présentation à la surface via le CMH :
 - CMH I → lymphocyte T CD8⁺
 - CMH II → lymphocyte T CD4⁺
- ➡ Début de la réponse spécifique.

PONT ENTRE IMMUNITÉ INNÉE ET ADAPTATIVE.

2

ACTIVATION LYMPHOCYTES T CD4⁺ (AUXILIAIRES)

COORDINATION ET AMPLIFICATION DE LA REPONSE

- Reconnaît l'antigène sur le CMH II.
- Se multiplie (clonal expansion).
- Libère des cytokines (IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ) pour stimuler :
 - Les lymphocytes B (production d'anticorps).
 - Les T CD8⁺ (cytotoxiques).
 - Les macrophages (phagocytose renforcée).

3

ACTIVATION LYMPHOCYTES T CD8⁺ (CYTOTOXIQUES)

LES CD8⁺ SONT LES "SNIPERS" DU S.I.

- Reconnaît les cellules infectées via le CMH I.
- Libère :
 - Perforine → trou dans la membrane.
 - Granzymes → déclenchent l'apoptose.
- Élimine les cellules infectées ou tumorales.

8

RÉGULATION ET TOLÉRANCE

lymphocytes T régulateurs (Treg)

- Inhibent la réponse immune une fois le danger écarté.
- Empêchent l'auto-immunité et les excès inflammatoires.
- Maintiennent l'équilibre entre défense et tolérance.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE SAIT AUSSI QUAND S'ARRÊTER.

7

PHASE MEMOIRE

Préparer la defense future

- Une partie des LT et LB activés deviennent des cellules mémoire.
- En cas de réinfection, la réponse est :
 - plus rapide,
 - plus forte,
 - plus durable.
- Principe du vaccin

6

PHASE EFFECTRICE

la phase d'attaque ciblée /eliminer la menace

Actions coordonnées :

- CD8⁺ détruisent les cellules infectées.
- Anticorps neutralisent les agents circulants.
- Macrophages phagocytent les débris.
- Cytokines régulent intensité et durée de la réponse.

5

PRODUCTION D'ANTICORPS

Les anticorps "verrous" qui bloquent les microbes.

Molécules clés : immunoglobulines (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD)
Fonctions :

- Neutraliser les microbes et toxines.
- Opsoniser → marquer les pathogènes pour phagocytose.
- Activer le complément → perforer la membrane microbienne.
- Agglutiner → regrouper les antigènes.

4

ACTIVATION LYMPHOCYTES B

Les B sont les "usines à anticorps".

Cellules clés : lymphocytes B + CD4⁺

- Le BCR (récepteur B) reconnaît directement l'antigène.
- Activation complète grâce à l'aide du T CD4⁺.
- Transformation en :
 - Plasmocytes → fabriquent les anticorps,
 - Lymphocytes B mémoire → gardent la trace.

